Отчёт по лабораторной работе 13

Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование

Суннатилло Махмудов

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Вывод 23

5 Контрольные вопросы 24

6 Список литературы 28

Список иллюстраций

3.1 Схема L1 с физическими соединениями сети 8
3.2 Схема L2 с VLAN сети 10
3.3 Схема L3 с IP-подсетями сети 12
3.4 Дополненная логическая схема сети 13
3.5 Физическая схема расположения площадок Moscow и Sochi 14
3.6 Физическое размещение оборудования на площадке Moscow 15
3.7 Физическое размещение оборудования филиала Sochi 16
3.8 Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-smahmudov-gw-1 17
3.9 Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-smahmudov-sw-1 18
3.10 Первоначальная настройка устройства msk-hostel-smahmudov-gw-1 19
3.11 Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-smahmudov-sw-1 20
3.12 Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-smahmudov-sw-1 21
3.13 Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-smahmudov-gw-1 22

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Выполнение лабораторной работы

3 Выполнение лабораторной работы

Были внесены изменения в схемы **L1**, **L2** и **L3** сети. В них была добавлена информация о подсети основной территории организации **42-го квартала в Москве** и о подсети филиала в **г. Сочи**.

Обновление схем позволило отразить структуру сети на трёх уровнях:

– **L1** — физические соединения и используемые интерфейсы;

– **L2** — VLAN и принадлежность портов к соответствующим сегментам;

– **L3** — IP-подсети, маршрутизаторы и логические связи между сетями.

На схеме **L1** была отображена физическая структура сети с указанием оборудования, интерфейсов и линий связи между устройствами.

В схему были добавлены элементы сети основной территории 42-го квартала:

– маршрутизатор **msk-q42-smahmudov-gw-1**;

– коммутатор **msk-q42-smahmudov-sw-1**;

– пользовательские устройства подсети 42-го квартала;

– соединение с маршрутизатором **msk-hostel-smahmudov-gw-1**;

– соединение с провайдерским коммутатором **provider-smahmudov-sw-1**;

– соединение с центральным маршрутизатором **msk-donskaya-smahmudov-gw-1**.

Также в схему была добавлена сеть филиала в Сочи:

– маршрутизатор **sch-sochi-smahmudov-gw-1**;

– коммутатор **sch-sochi-smahmudov-sw-1**;

– пользовательское устройство филиала;

– соединение филиала с провайдерской частью сети.

На физической схеме указаны интерфейсы подключения, например **FE0/0**, **FE0/1**, **FE0/3**, **FE0/4**, **FE0/24**, **GE0/1**, **GE0/2**. Это позволяет определить, через какие порты устройства соединены между собой и какие линии используются для связи между сетевыми сегментами.

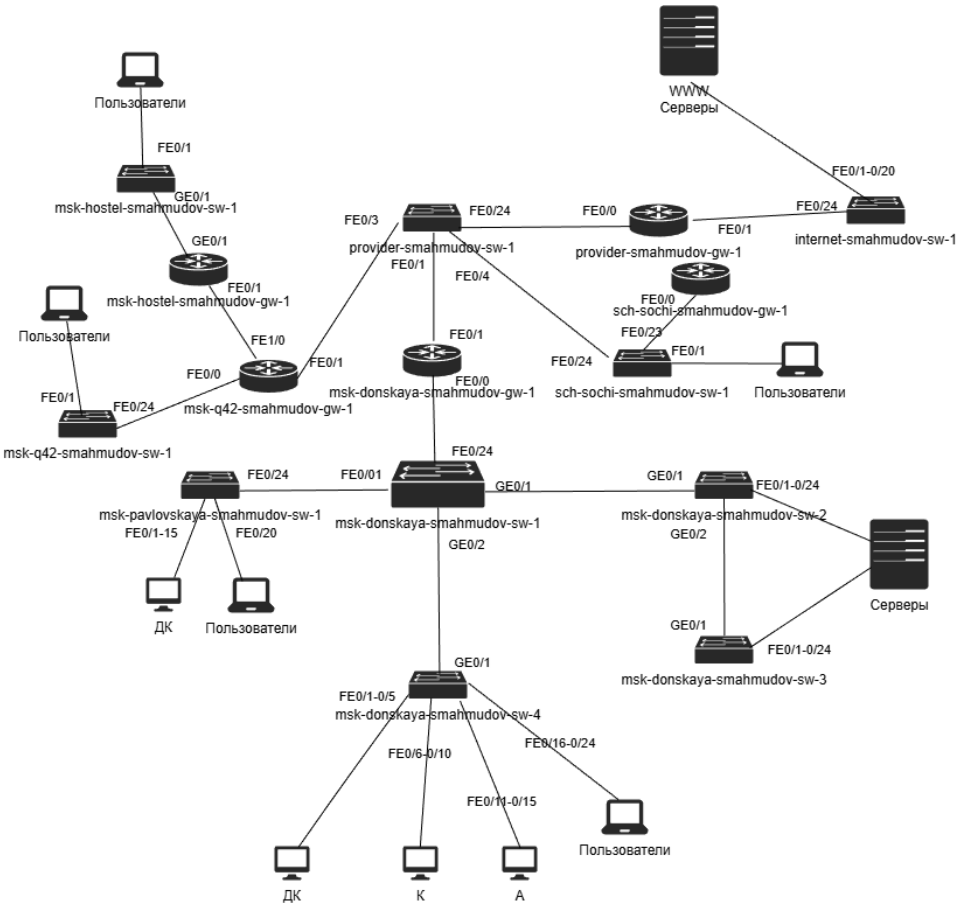

Рис. 3.1: Схема L1 с физическими соединениями сети

На схеме **L2** была добавлена информация о VLAN, используемых в сети основной территории 42-го квартала и филиала в Сочи.

Для подсети 42-го квартала на схеме указаны VLAN:

– **201** — VLAN пользователей 42-го квартала;

– **202** — VLAN управления на 42-м квартале.

Коммутатор **msk-q42-smahmudov-sw-1** обслуживает пользовательский сегмент 42-го квартала и передаёт трафик VLAN **201** и **202** к маршрутизатору **msk-**

q42-smahmudov-gw-1. Далее трафик передаётся в сторону других частей сети через маршрутизаторы и провайдерский сегмент.

Для филиала в Сочи на схеме указаны VLAN:

– **401** — VLAN пользователей филиала;

– **402** — VLAN управления филиала.

Коммутатор **sch-sochi-smahmudov-sw-1** подключает пользовательское устройство филиала и передаёт трафик VLAN **401** и **402** к маршрутизатору **sch-sochi-smahmudov-gw-1**.

Также на схеме отражены VLAN других участков сети:

– **101** — дисплейные классы;

– **102** — кафедральная сеть;

– **103** — административная сеть;

– **104** — сеть других пользователей;

– **2** и **3** — серверные и служебные сегменты;

– **4**, **5**, **6** — провайдерские и внешние сетевые сегменты.

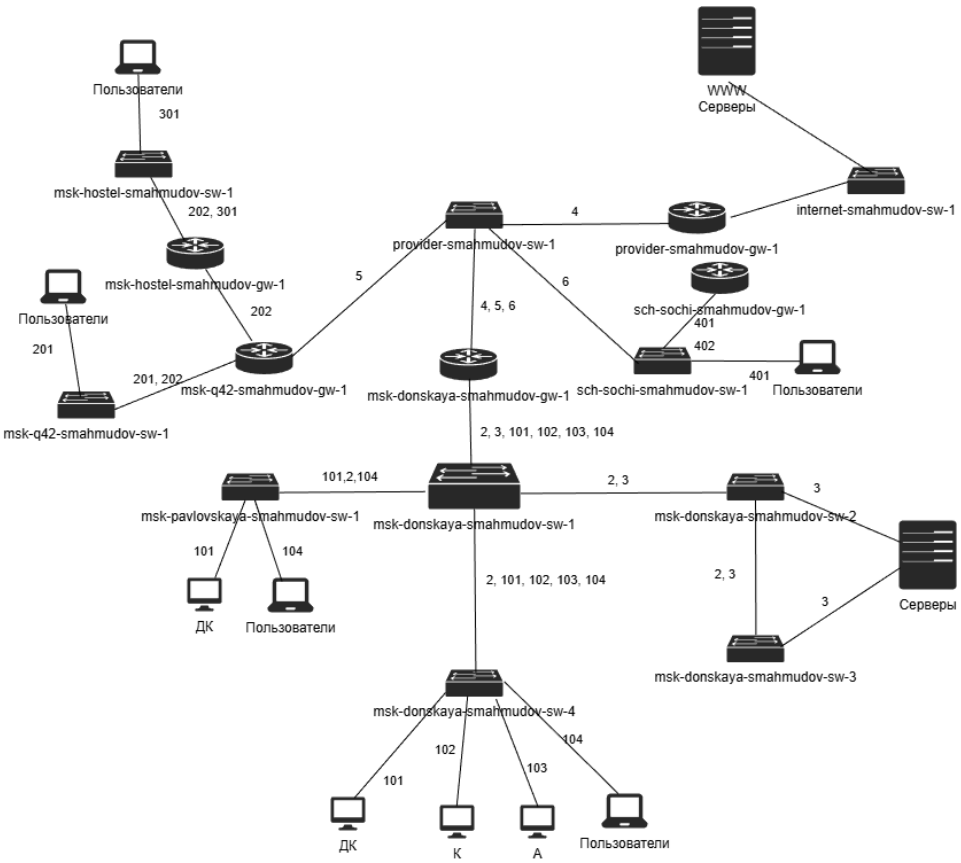

Рис. 3.2: Схема L2 с VLAN сети

На схеме **L3** была обновлена логическая структура сети с указанием IP-подсетей основной территории 42-го квартала и филиала в Сочи.

Для основной территории 42-го квартала были добавлены следующие IP-сети:

– **10.129.0.0/24** — пользователи на 42-м квартале;

– **10.129.1.0/24** — сеть управления на 42-м квартале;

– **10.128.255.0/30** — линк на 42-й квартал.

Эти сети подключены через маршрутизатор **msk-q42-smahmudov-gw-1**, который обеспечивает взаимодействие локальной сети 42-го квартала с центральным маршрутизатором **msk-donskaya-smahmudov-gw-1** и остальной инфраструктурой.

Для филиала в Сочи были добавлены следующие IP-сети:

– **10.130.0.0/24** — пользователи на Сочи;

– **10.130.1.0/24** — сеть управления на Сочи;

– **10.128.255.4/30** — линк на Сочи.

Эти сети подключены через маршрутизатор **sch-sochi-smahmudov-gw-1**. Связь филиала с основной сетью организации проходит через линк **10.128.255.4/30** и центральный маршрутизатор **msk-donskaya-smahmudov-gw-1**.

На схеме L3 также сохранены ранее существующие сети:

– **10.128.0.0/24** — серверная ферма;

– **10.128.1.0/24** — сеть управления;

– **10.128.3.0/24** — дисплейные классы;

– **10.128.4.0/24** — кафедральная сеть;

– **10.128.5.0/24** — администрация;

– **10.128.6.0/24** — другие пользователи;

– **10.129.128.0/24** — пользователи общежития;

– **198.51.100.0/24** — сеть провайдера;

– **192.0.2.0/24** — интернет-сегмент.

Обновлённая схема L3 отражает маршрутизируемую структуру сети и показывает, какие подсети подключены к каждому маршрутизатору.

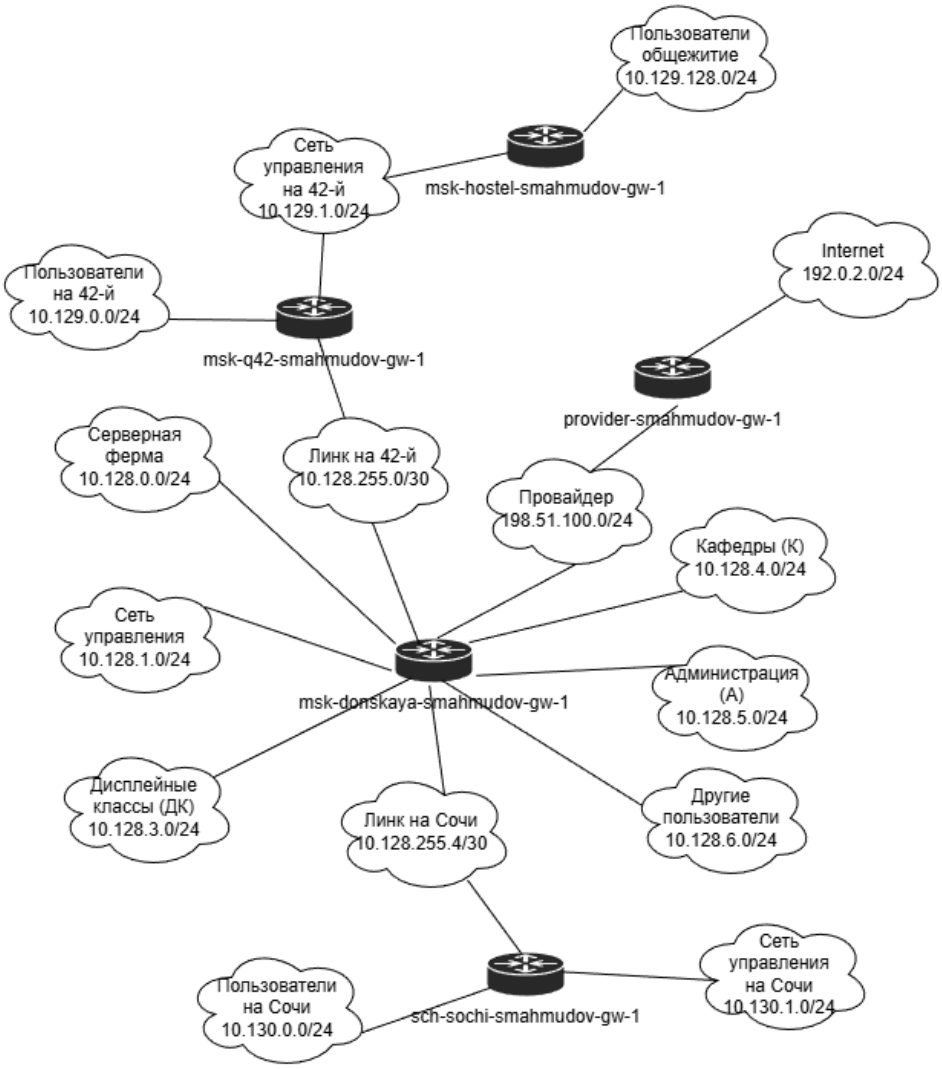

Рис. 3.3: Схема L3 с IP-подсетями сети

1. Была дополнена схема проекта в **Cisco Packet Tracer**. В существующую топологию были добавлены две новые подсети: подсеть основной территории организации **42-го квартала в Москве** и подсеть филиала в **г. Сочи**.

   В логической схеме отображены следующие основные участки сети:

   – подсеть 42-го квартала в Москве;

   – подсеть общежития в Москве;

   – провайдерская сеть;

   – подсеть филиала в Сочи;

– серверная часть сети;

– интернет-сегмент с внешними серверами.

Добавленные участки были подключены к общей инфраструктуре проекта через маршрутизаторы, коммутаторы и промежуточные сетевые устройства. Связь между московскими подсетями, провайдерской сетью и филиалом в Сочи организована с использованием соответствующих линий связи.

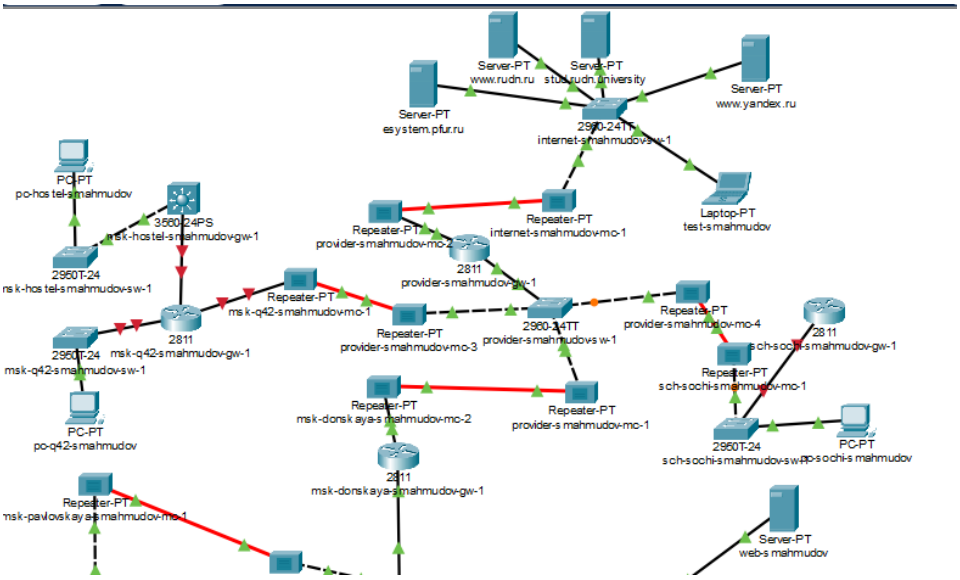

Рис. 3.4: Дополненная логическая схема сети

2. Далее была настроена физическая структура проекта. На физической карте были размещены две территориальные области: **Moscow** и **Sochi**. Между ними была проложена линия связи, отображающая соединение между основной площадкой организации и удалённым филиалом.

   Такое представление позволяет показать не только логическую схему сети, но и территориальное расположение оборудования. Московская часть сети и филиал в Сочи представлены как отдельные площадки, связанные между собой через магистральное соединение.

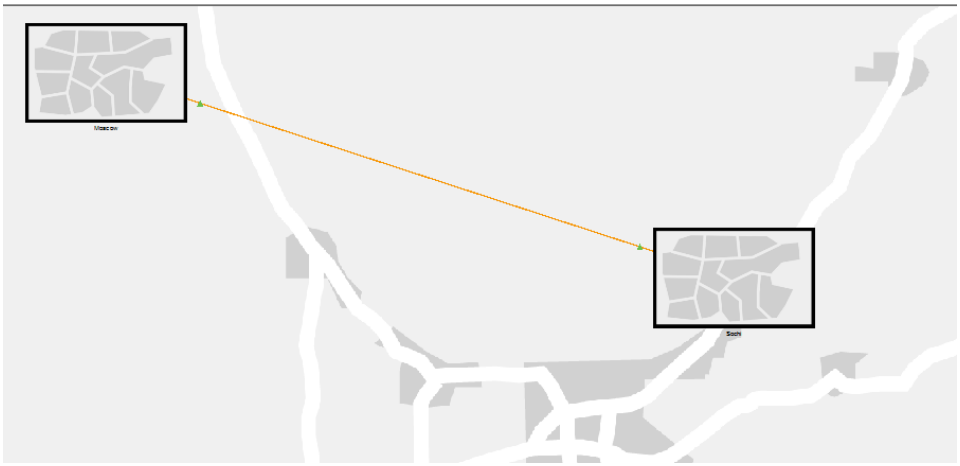

Рис. 3.5: Физическая схема расположения площадок Moscow и Sochi

3. Внутри площадки **Moscow** была размещена подсеть основной территории организации **42-го квартала**. В физическом представлении показаны здания, конечные устройства пользователей и линии связи между сетевыми объектами.

   В московской части проекта отображены:

   – здание **q42**;

   – здание **hostel**;

   – пользовательские компьютеры;

   – соединения между зданиями и сетевыми устройствами;

   – подключение к общей сетевой инфраструктуре проекта.

   Подсеть 42-го квартала была связана с остальными участками сети, что позволяет в дальнейшем организовать обмен данными между московскими локальными сетями, провайдером и филиалом в Сочи.

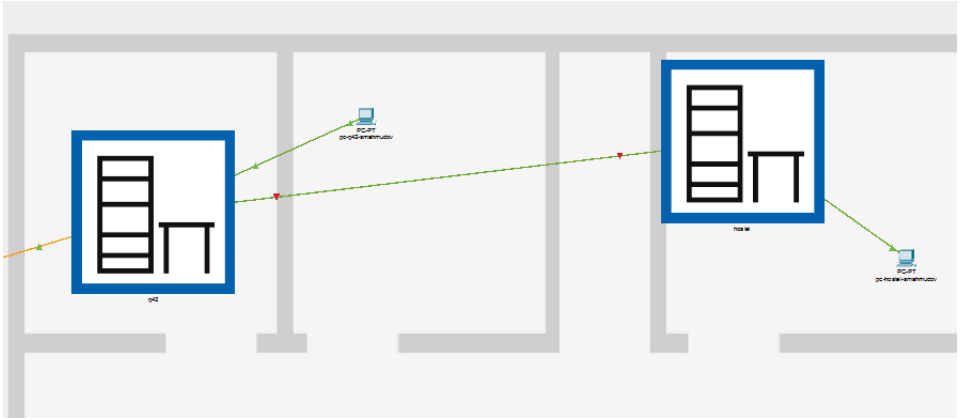

Рис. 3.6: Физическое размещение оборудования на площадке Moscow

4. В филиале **Sochi** было выполнено размещение оборудования в физическом представлении. Пользовательский компьютер **pc-sochi-smahmudov** был подключён к сетевой инфраструктуре филиала через коммуникационный шкаф **Wiring Closet**.

   Данный участок отражает локальную сеть филиала: конечное устройство пользователя подключается к сетевому оборудованию, через которое обеспечивается дальнейшая связь с маршрутизатором филиала и остальными сегментами корпоративной сети.

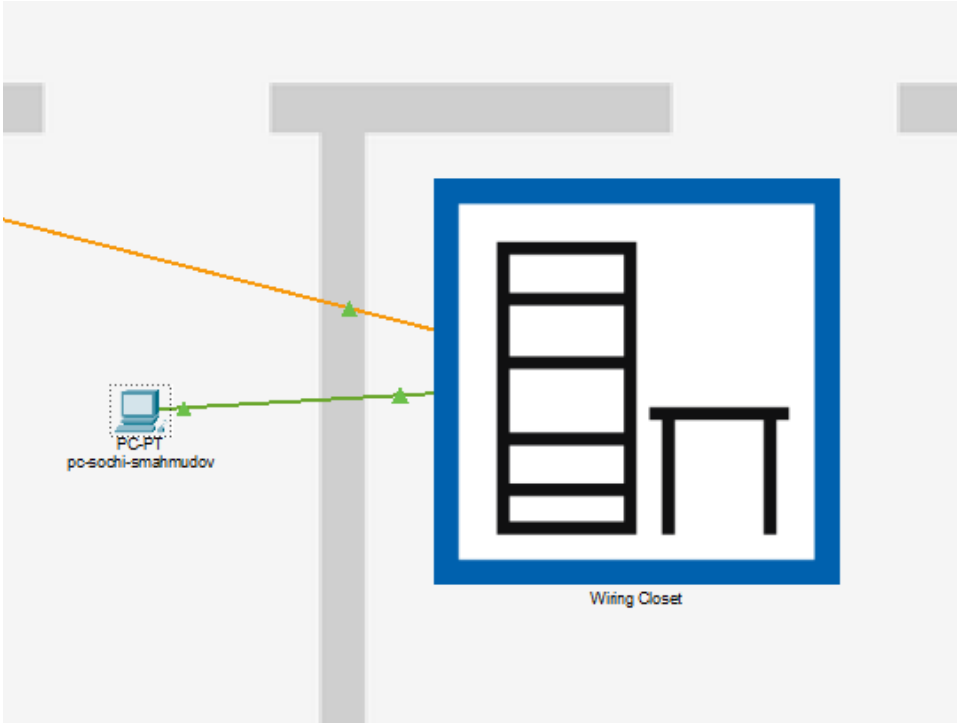

Рис. 3.7: Физическое размещение оборудования филиала Sochi

5. После дополнения схемы была выполнена первоначальная настройка добавленного сетевого оборудования.

   Для всех добавленных маршрутизаторов и коммутаторов использовался общий порядок базовой настройки:

   – переход в привилегированный режим;

   – переход в режим глобальной конфигурации;

   – задание имени устройства;

   – настройка пароля для консольного доступа;

   – настройка пароля для удалённого доступа через линии VTY;

   – включение защищённого пароля привилегированного режима;

   – включение шифрования паролей;

   – создание локального пользователя `admin`;

   – задание доменного имени;

   – генерация RSA-ключей;

– разрешение удалённого доступа по SSH;

– сохранение конфигурации в память устройства.

Таким образом, для всех устройств была выполнена единая первичная конфигурация, необходимая для дальнейшей настройки интерфейсов, маршрутизации и удалённого администрирования.

6. На маршрутизаторе подсети 42-го квартала было задано имя **msk-q42-smahmudov-gw-1** и доменное имя **q42.rudn.edu**.

   При настройке сначала была допущена ошибка при вводе команды генерации RSA-ключей, после чего команда была введена повторно в корректном виде. Ключи были успешно сгенерированы, удалённый доступ по SSH был включён, а конфигурация сохранена командой `wr mem`.

```
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#pass cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#line cons 0
Router(config-line)#pass cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#enab sec cisco
Router(config)#serv pass
Router(config)#user admin priv 1 sec cisco
Router(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
Router(config)#crypro key gen rsa
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#cryp key gen rsa
% Please define a hostname other than Router.
Router(config)#host msk-q42-smahmudov-gw-1
msk-q42-smahmudov-gw-1(config)#cryp key gen rsa
The name for the keys will be: msk-q42-smahmudov-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-smahmudov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:14:28.833: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:14:28.833: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-smahmudov-gw-1(config-line)#trans in ssh
msk-q42-smahmudov-gw-1(config-line)#^Z
msk-q42-smahmudov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-smahmudov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-smahmudov-gw-1#
```

Рис. 3.8: Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-smahmudov-gw-1

7. На коммутаторе подсети 42-го квартала было задано имя **msk-q42-**

smahmudov-sw-1 и доменное имя **q42.rudn.edu**.

После выполнения базовой настройки были сгенерированы RSA-ключи. Устройство вывело предупреждение о том, что для SSH версии 2 требуется ключ большего размера, однако SSH был включён. После завершения настройки конфигурация была сохранена.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-q42-smahmudov-sw-1
msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#login
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#line cons 0
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#login
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#enab sec cisco
msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#serv pass
msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#crypro key gen rsa
                                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#cryp key gen rsa
The name for the keys will be: msk-q42-smahmudov-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:16:3.940: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:16:3.940: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#trans in ssh
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#^Z
msk-q42-smahmudov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-smahmudov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-smahmudov-sw-1#
```

Рис. 3.9: Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-smahmudov-sw-1

8. Для устройства московской подсети общежития было задано имя **msk-hostel-smahmudov-gw-1** и доменное имя **hostel.rudn.edu**.

   Перед генерацией RSA-ключей система потребовала указать доменное имя. После задания доменного имени ключи были успешно созданы, SSH был включён, а текущая конфигурация сохранена в память устройства.

```
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-hostel-smahmudov-gw-1
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#line cons 0
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#enab sec cisco
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#serv pass
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#ip ssh ver 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.ru
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-smahmudov-gw-1.hostel.rudn.ru
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:18:12.574: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:18:12.574: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#trans in ssh
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#^Z
msk-hostel-smahmudov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-smahmudov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-smahmudov-gw-1#
```

Рис. 3.10: Первоначальная настройка устройства msk-hostel-smahmudov-gw-1

9. На коммутаторе московской подсети общежития было задано имя **msk-hostel-smahmudov-sw-1** и доменное имя **hostel.rudn.edu**.

   В процессе настройки были допущены ошибки при вводе отдельных команд: сначала некорректно была введена команда задания доменного имени, затем была ошибочно введена сокращённая команда `trans i`. После исправления команд настройка была завершена успешно, удалённый доступ по SSH был включён, а конфигурация сохранена.

```
Switch(config)#host msk-hostel-smahmudov-sw-1
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#line cons 0
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#enab sec cisco
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#serv pass
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#ip fomain-name hostel.rudn.edu
                                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#cryp key gen rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-smahmudov-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:20:24.487: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:20:24.487: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#trans in ssg
                                       ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#trans in ssh
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#^Z
msk-hostel-smahmudov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-smahmudov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-smahmudov-sw-1#
```

Рис. 3.11: Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-smahmudov-sw-1

10. На коммутаторе филиала в Сочи было задано имя **sch-sochi-smahmudov-sw-1** и доменное имя **sochi.rudn.edu**.

После генерации RSA-ключей устройство вывело предупреждение о минимальном размере ключа для SSH версии 2. Несмотря на это, SSH был включён, а конфигурация устройства была сохранена.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#host sch-sochi-smahmudov-sw-1
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#pass cisco
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#line cons 0
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#pass cisco
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config)#enab sec cisco
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config)#serv pass
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config)#cryp key gen rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-smahmudov-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-smahmudov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:19:9.723: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:19:9.723: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#trans in ssh
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#^Z
sch-sochi-smahmudov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-smahmudov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-smahmudov-sw-1#
```

Рис. 3.12: Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-smahmudov-sw-1

11. На маршрутизаторе филиала в Сочи было задано имя **sch-sochi-smahmudov-gw-1** и доменное имя **sochi.rudn.edu**.

После выполнения базовой настройки были сгенерированы RSA-ключи, включён удалённый доступ по SSH и сохранена текущая конфигурация устройства.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#host sch-sochi-smahmudov-gw-1
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#pass cisco
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#line cons 0
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#pass cisco
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config)#enab sec cisco
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config)#serv pass
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config)#cryp key gen rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-smahmudov-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-smahmudov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:21:26.586: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:21:26.586: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#trans in ssh
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#^Z
sch-sochi-smahmudov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-smahmudov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-smahmudov-gw-1#
```

Рис. 3.13: Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-smahmudov-gw-1

12. В результате выполнения работы схема проекта была расширена двумя дополнительными сетевыми областями: основной территорией организации в Москве и филиалом в Сочи.

Для добавленного оборудования была выполнена первоначальная настройка. Устройствам были присвоены имена, заданы доменные имена, настроены пароли доступа, создан локальный пользователь администратора, включено шифрование паролей, сгенерированы RSA-ключи и разрешён удалённый доступ по SSH.

После сохранения конфигурации оборудование готово к дальнейшим этапам настройки: назначению IP-адресов интерфейсам, настройке маршрутизации и проверке связности между подсетями.

4 Вывод

В ходе лабораторной работы были внесены изменения в схемы сети уровней **L1**, **L2** и **L3**. В схемы была добавлена информация о сети основной территории организации **42-го квартала в Москве** и сети филиала в **г. Сочи**.

На физическом уровне были отображены сетевые устройства, линии связи и используемые интерфейсы. На канальном уровне были указаны VLAN, применяемые для разделения пользовательских и управляющих сегментов. На сетевом уровне были добавлены IP-подсети, маршрутизаторы и логические соединения между основной сетью, удалённым филиалом, провайдером и интернет-сегментом.

В результате были подготовлены схемы, которые можно использовать для дальнейшей настройки интерфейсов, VLAN, статической маршрутизации и проверки связности между всеми участками корпоративной сети.

5 Контрольные вопросы

1. **В каких случаях следует использовать статическую маршрутизацию? Приведите примеры.**

   Статическая маршрутизация — это способ маршрутизации, при котором маршруты до удалённых сетей задаются администратором вручную. В отличие от динамической маршрутизации, маршрутизаторы не обмениваются маршрутной информацией автоматически, а используют заранее прописанные маршруты.

   Статическую маршрутизацию следует использовать в следующих случаях:

   – **В небольших сетях с простой топологией.**
   Если в сети используется небольшое количество маршрутизаторов и подсетей, статические маршруты проще настроить и контролировать. Например, сеть организации состоит из центрального маршрутизатора, одного филиала и выхода к провайдеру.

   – **Для подключения удалённого филиала.**
   Если филиал подключён к основной сети через один канал связи, можно вручную прописать маршрут к сети филиала. Например, для доступа из основной сети к пользователям филиала в Сочи может быть задан статический маршрут до сети `10.130.0.0/24`.

   – **Для настройки маршрута по умолчанию.**
   Статическая маршрутизация часто используется для выхода в Интернет. Например, на маршрутизаторе организации можно указать маршрут по

умолчанию `0.0.0.0/0` в сторону маршрутизатора провайдера.

– **Когда требуется полный контроль над путями передачи трафика.**
Администратор может явно указать, через какой маршрутизатор должен передаваться трафик. Это удобно, если нужно направить определённые сети через конкретный канал.

– **В учебных и лабораторных сетях.**
Статическая маршрутизация часто используется в Cisco Packet Tracer, так как она позволяет наглядно изучить принципы передачи пакетов между подсетями.

Пример:
если маршрутизатор центральной площадки должен передавать трафик в сеть филиала `10.130.0.0/24`, то на нём можно прописать статический маршрут через следующий маршрутизатор, подключённый к каналу связи с филиалом.

Также статический маршрут может использоваться для сети 42-го квартала. Например, чтобы центральный маршрутизатор знал путь к сети пользователей 42-го квартала `10.129.0.0/24`, на нём задаётся маршрут в сторону маршрутизатора `msk-q42-smahmudov-gw-1`.

2. **Укажите основные принципы статической маршрутизации между VLANs.**

VLAN разделяют локальную сеть на несколько логических сегментов. Устройства, находящиеся в разных VLAN, не могут обмениваться данными напрямую на канальном уровне, даже если подключены к одному коммутатору. Для связи между VLAN требуется маршрутизация на сетевом уровне.

Основные принципы статической маршрутизации между VLANs:

– **Каждый VLAN должен иметь отдельную IP-подсеть.**
Например, VLAN 201 может использовать сеть `10.129.0.0/24`, а VLAN 202

— сеть `10.129.1.0/24`. Это позволяет маршрутизатору различать сетевые сегменты и передавать трафик между ними.

– **Для каждого VLAN должен быть настроен шлюз по умолчанию.**
Устройства внутри VLAN используют IP-адрес интерфейса маршрутизатора или SVI-интерфейса коммутатора третьего уровня как шлюз. Через этот шлюз трафик передаётся в другие VLAN и удалённые сети.

– **Маршрутизатор или L3-коммутатор должен иметь интерфейсы для всех маршрутизируемых VLAN.**
Это может быть реализовано с помощью отдельных физических интерфейсов или с помощью подынтерфейсов на маршрутизаторе. Такой способ часто называется **router-on-a-stick**, когда один физический интерфейс маршрутизатора обслуживает несколько VLAN через trunk-соединение.

– **На trunk-портах должны передаваться нужные VLAN.**
Если между коммутатором и маршрутизатором или между коммутаторами используется trunk-соединение, на нём должны быть разрешены VLAN, трафик которых должен проходить через этот канал.

– **Статические маршруты должны указывать путь к удалённым VLAN-сетям.**
Если VLAN находятся за разными маршрутизаторами, необходимо вручную прописать маршруты до удалённых подсетей. Например, для доступа к сети VLAN пользователей филиала в Сочи `10.130.0.0/24` на центральном маршрутизаторе должен быть задан маршрут в сторону маршрутизатора филиала.

– **На обратной стороне также должен быть маршрут обратно.**
Для успешного обмена данными недостаточно указать маршрут только в одну сторону. Удалённый маршрутизатор также должен знать путь обратно к исходной сети. Например, если сеть 42-го квартала должна обмениваться данными с сетью Сочи, маршруты должны быть настроены как в сторону

Сочи, так и обратно в сторону 42-го квартала.

– **Адресация и маски подсетей должны быть согласованы.**

Ошибка в маске подсети или IP-адресе шлюза может привести к тому, что устройства не смогут передавать трафик за пределы своего VLAN.

6 Список литературы

1. 802.1D-2004 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks. Media Access Control (MAC) Bridges : тех. отч. / IEEE. — 2004. — С. 1— 277. — DOI: 10.1109/IEEESTD.2004.94569. — URL: http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=9155
2. 802.1Q - Virtual LANs. — URL: http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q.html.
3. A J. Packet Tracer Network Simulator. — Packt Publishing, 2014. — ISBN 9781782170426. — URL: https://books.google.com/books?id=eVOcAgAAQBAJ&dq=cisco+packet